

<Vetores e Matrizes>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Lógica de Programação>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 24/04/2025

Introdução

- Ao estudar os tipos de dados primitivos (não complexos) anteriormente, percebeu-se que uma informação era “tipada” e organizada de forma individual em seu espaço na memória principal (RAM) do dispositivo eletrônico.
- De forma natural, há a necessidade de **organizar a informação em outros tipos de dados** para facilitar a manipulação destas informações.



Vetores

Estruturas unidimensionais

https://www.w3schools.com/python/python_arrays.asp

Vetores

- Vetores permitem organizar um conjunto de informações, em uma estrutura (variável) única.
- Para controlar o conjunto de dados, é introduzido o conceito de índice.
- Usa-se colchetes [] como notação para representar um tipo de dado vetor.
- O primeiro dado a ser armazenado no vetor, começa na posição zero.



Vetor

- Declaração:

  nome = [] ;

- Onde:
  - nome : é o nome do vetor a ser programado.
  - []: são as informações (posições) que o vetor vai armazenar os dados.



Vetores

```
numeros = [32, 55, 79, 105, 21.4, -61]
print (numeros)
numeros.append(101)
for num in numeros:
    print(num)


info = [43, "unifei", 21.5, False]
print (info)
```




Exercícios

6.0

- Escreva um algoritmo que leia um conjunto de 10 números inteiros e mostre qual foi o maior e o menor valor fornecido pelo usuário.



6.1

- Escreva um algoritmo que leia 200 números inteiros *aleatórios* e imprima **quantos** são pares e **quantos** são ímpares.

- Obs: ex para gerar números aleatórios de 0 a 900:

  random.randint(0, 100) ;

- Obs: Colocar a biblioteca import random no início do arquivo para a função **random** ser reconhecida



6.2

Dadas as temperaturas que foram registradas diariamente durante uma semana, deseja-se determinar em quantos dias dessa semana a temperatura esteve acima da média.

A solução para esse problema envolve os seguintes passos:

a) obter os valores das temperaturas em um VETOR;

b) calcular a média desses valores;

c) verificar **quantas** temperaturas são maiores que a média.



6.3

Uma empresa deseja saber a média de idade dos frequentadores de sua praça de alimentação.

Para isso, você deve construir um **vetor** que seja capaz de armazenar a idade de cem pessoas.

a) Preencha as idades de forma aleatória (random).

b) Identifique a maior idade da vetor.

c) Calcule a média das idades da vetor.

d) Identifique a menor idade da vetor.



6.4

- Num frigorífico existem 9 bois. Cada boi traz preso em seu pescoço um cartão contendo seu **número** de identificação e seu **peso**.
  Fazer um algoritmo que escreva o número e peso o boi mais gordo e do boi mais magro.



6.5

Faça a leitura de cem números pelo processo de sorteio automático (random). Os números devem estar entre 0 e 100.

Verifique:

a) Qual foi o número sorteado mais vezes.

b) Qual foi o número sorteado menos vezes.



Matrizes

Matrizes

- São estruturas multidimensionais.



Exemplo

```
matriz1 = [ [22, 26, 34],
            [3, 47, 55] ]

print(matriz1)

for linha in range(2):
    for coluna in range(3):
        print( matriz1[linha][coluna] )
```




Exercícios

6.6

- Faça um programa que, leia duas notas de uma classe com cinco (5) alunos.
- Depois calcule e imprima a média final de cada aluno.
- No final imprima a **quantidade** de aprovados e reprovados, sabendo que a média para aprovação é sete (7).



Dicionários

https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp

Dicionário

- Permite que informações sejam "agrupadas" em uma "variável" que tenha "identificadores" (chaves) e valores associados.
- Organiza dados em comum a um conceito.
- Facilita o desenvolvimento de algoritmos em determinados cenários.



Dicionário

```
pessoa = {
    "nome" : "Fulano",
    "idade": 22,
    "telefone": "31 9 8888 7777"
    }

print(pessoa)
print(pessoa["nome"])
```




Cultura

Ao lado de Ben Hur, esse filme divide o meu primeiro lugar... Uma história sobre o cinema, poesia, amizade. Sensacional.
E uma trilha sonora que é outra obra prima, de Ennio Morricone: https://youtu.be/WSkyoyyvnAY?si=jkX0h8mkfMAJvGPt





eduardo.felipe@unifei.edu.br